



# 수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

## 《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장  
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

## [첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

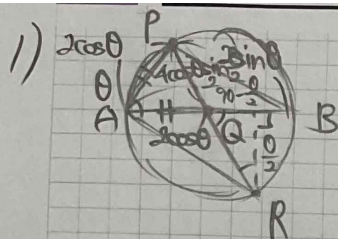
### 1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

평면상에 길이가 2인 선분  $AB$ 를 지름으로 하는 원  $C$ 가 있다. 원  $C$  위의 점  $P$ 에 대해 선분  $AP =$  선분  $AQ$ 가 되도록 선분  $AB$  위에 점  $Q$ 를 잡자. 직선  $PQ$ 와 원  $C$ 와의 교점 중  $P$ 가 아닌 점을  $R$ 이라 하자.

(1) 삼각형  $AQR$ 의 넓이를  $\theta = \angle PAB$ 를 이용하여 나타내시오.

(2) 점  $P$ 가 움직일 때, 삼각형  $AQR$ 의 넓이가 최대가 될 때, 벡터  $AR$ 을 벡터  $AB$ 와 벡터  $AP$ 를 이용하여 나타내시오.

### 2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



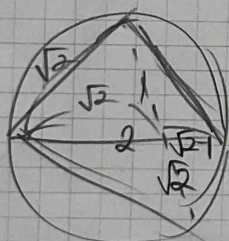
$$QR = 2(1 - \cos \theta) - \frac{1}{2 \sin \frac{\theta}{2}}$$

$$\therefore 2 \cos \theta \cdot 2(1 - \cos \theta) \cdot \frac{1}{2 \sin \frac{\theta}{2}} \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\cos \theta (1 - \cos \theta)}{\tan \frac{\theta}{2}} = \cos \theta \cdot \frac{2 \sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\sin \theta}{\cos \frac{\theta}{2}}} = \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$$

2)



$$\theta = \left( \frac{\pi}{4} \right)$$

$$2 \cos \theta : 2 \sin \theta \cdot \frac{2 \cos \theta}{4 \cos \theta \sin \frac{\theta}{2}} = 2 \cos \theta \sin \frac{\theta}{2} : \sin \theta$$

$$= \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2} : \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\vec{AR} = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{AB} - \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{AP}$$

$$= \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \vec{AB} - \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{AP}$$

$$= \sqrt{2} - \sqrt{2} : 1$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

각도의 변화에 따라 여러 점(P, Q, R)의 위치가 연속적이고 비선형적으로 요동치는 '동적 기하'의 특성을 띠어 종이 위의 정적인 풀이만으로는 그 복잡한 움직임을 직관적으로 파악하기 어렵기 때문입니다. 시뮬레이터를 활용하면 복잡한 삼각함수 계산이나 대수적 계산 없이도 슬라이더 조작을 통해 '넓이가 최대가 되는 순간'을 시각적으로 즉시 체감할 수 있습니다. 더불어 제한된 공간의 손 그림이 유발하기 쉬운 시각적 혼란을 방지하고, 직접 유도해 낸 복잡한 벡터 일반식이 실제 도형과 오차 없이 연동되는 과정을 실시간으로 검증할 수 있어 문제의 기하학적 본질을 훨씬 깊고 명확하게 이해할 수 있도록 돕습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

제미나이

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

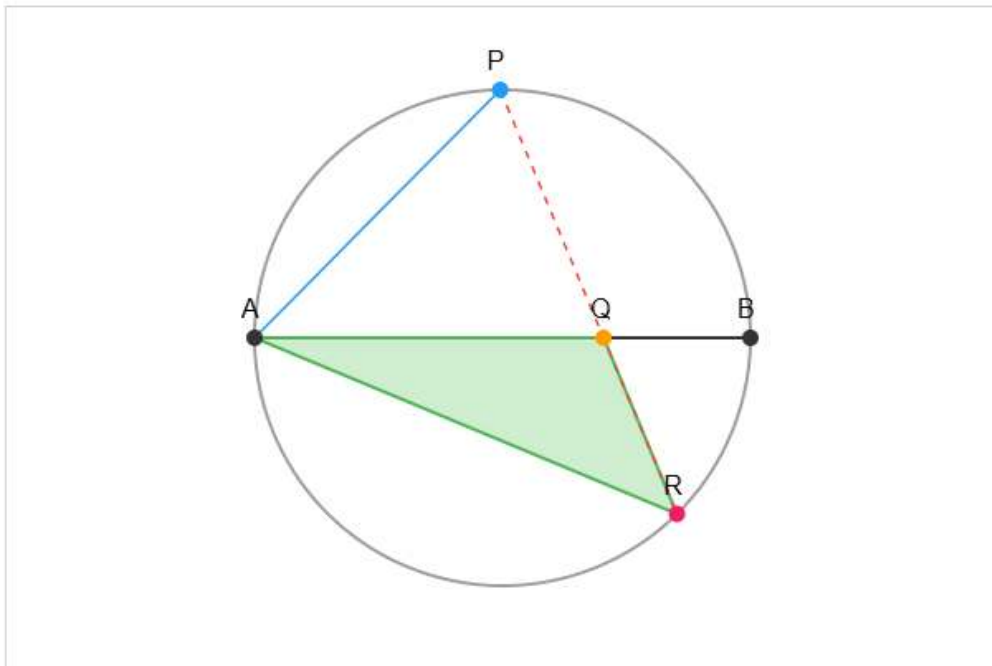
문제 사진 제시, 이 문제를 이해하기 쉽게 시각화하기 위한 html 코드 작성해줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

## 16번 문제 기하 시뮬레이터

각도  $\theta$  ( $\angle PAB$ ) 조절:  $45.3^\circ$

슬라이더를 움직여 점 P를 이동시키고 삼각형 AQR의 넓이 변화를 확인하세요.



현재  $\theta$ :  $45.3^\circ$

선분 AQ 길이: 1.408

삼각형 AQR 넓이: **0.5000** (★ 넓이 최대!)

\* 이론상 계산된 넓이 식:  $S(\theta) = 1/2 * \sin(2\theta)$

\*  $\theta = 45^\circ$ 일 때  $\sin(90^\circ) = 1$  이 되어 넓이가 0.5로 최대가 됩니다.

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

슬라이더를 조작하며 넓이가 최대가 되는 특정 지점에 정확히 도달하기가 어렵다.

AR을 AB와 AP로 나타낸 결과가 없다.  
디자인이 아쉽다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- 슬라이더 조작 시 최대가 되는 지점 근처에서는 자동으로 슬라이더가 최대 지점으로 이동하게 해줘
- 슬라이더 구현은 잘 됐는데 고정된 세타값이 45.3도로 표기되는 문제 해결해주고 세타값에 따라 AR을 AB와 AP에 대해 나타내줘
- 우리가 보편적으로 삼각함수 값을 알고 있는 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90도에 대해서는 소수로 나타낸 근사값 말고 루트 이용해서 정확한 값으로 써주고 아까 추가했던 슬라이더 자동 이동 기능도 다 넣어줘
- 벡터 말고 넓이랑 길이도 근호 이용해서 표현해줘
- 분수표현 x/y 이런식으로 말고 제대로 바꿔주고 디자인은 알아서 좀 향상시켜봐
- (실행화면 제시) 갑자기 실행이 아예 안되는데 다시 수정해봐

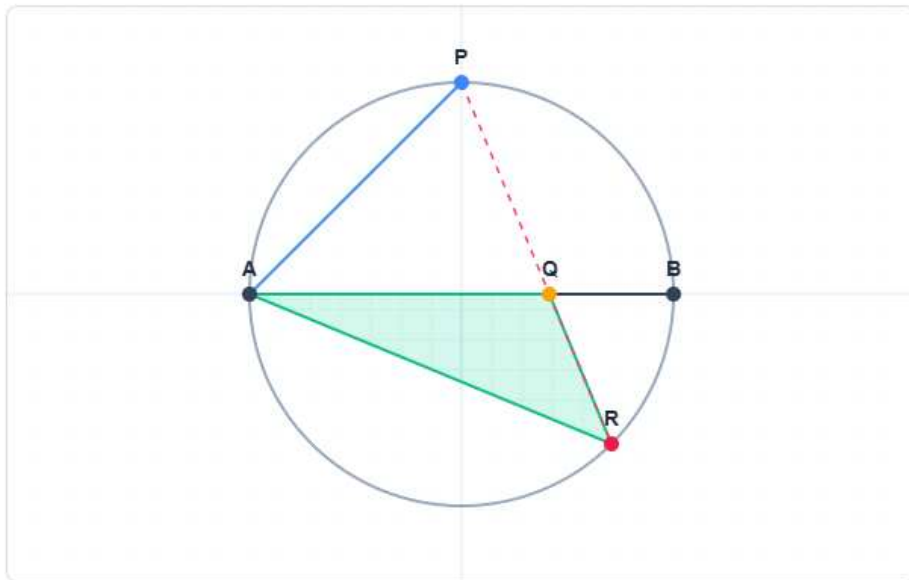
9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

### 16번 문제 기하 시뮬레이터

각도  $\theta$  ( $\angle PAB$ ) 조절

45.0°

슬라이더를 움직여보세요. 15°, 30°, 45°, 60°, 75° 근처로 가면 정확한 값으로 자동 고정됩니다.



선분 AQ 길이

$\sqrt{2}$  ( $\approx 1.414$ )

삼각형 AQR 넓이

$\frac{1}{2}$  ( $\approx 0.500$ ) ★ 넓이 최대 지점

[벡터 관계식]

$$\vec{AR} = \frac{\sqrt{2} + 1}{2} \vec{AB} - \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{AP}$$

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

이 시뮬레이터는 처음 접하는 분들도 직관적으로 조작하며 기하학적 원리를 이해할 수 있도록 설계되었습니다. 상단의 파란색 슬라이더를 마우스나 터치로 좌우로 드래그하면 각도가 조절되며, 이에 따라 점 P, Q, R이 연쇄적으로 이동하는 모습과 삼각형 AQR의 넓이 변화를 중앙 화면에서 실시간으로 관찰할 수 있습니다. 슬라이더를 움직이다가  $15^\circ$ ,  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  등의 특수각 근처로 이동시키면 값이 자석처럼 자동으로 고정되며, 하단 결과창에 단순한 소수점이 아닌 루트와 분수가 적용된 정확한 수학적 수식이 출력됩니다. 이 기능을 활용해 슬라이더를 조작하면서 삼각형의 넓이가 시각적으로 가장 커지는  $45^\circ$  지점을 직접 찾아보고, 그때 화면 하단에 나타나는 '넓이 최대 지점' 안내 문구와 최종 벡터 관계식의 정답을 손쉽게 확인해 보시면 됩니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 복잡한 기하학적 조건을 시각화하여 문제 상황을 파악하고 풀이를 검증하는 데 매우 큰 도움이 되었습니다. 특히 점들의 유기적인 움직임을 관찰하며 '넓이가 최대가 되는 순간이  $45^\circ$ '라는 결정적인 힌트를 직관적으로 얻을 수 있었고, 직접 계산하여 유도한 복잡한 벡터 일반식이 특수각에서의 실제 시뮬레이션 수치와 정확히 일치하는 것을 확인하며 풀이에 대한 신뢰도를 높일 수 있었습니다. 다만 아쉬운 점이 있다면, 시뮬레이터는 최종적인 기하학적 결과와 수치만을 직관적으로 보여줄 뿐, 복잡한 삼각함수 수식을 전개하고 미적분을 통해 증명해 나가는 구체적인 '수학적 연역 과정' 자체를 설명해 주지는 않는다는 것입니다. 따라서 정답의 방향성을 잡고 계산 실수를 검토하는 도구로는 훌륭하지만, 최종적인 서술형 증명은 결국 스스로의 대수적 계산을 통해 완성해야 한다는 명확한 한계점도 확인할 수 있었습니다.

## [두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

4개의 끈이 있다. 8개의 끝에서 2개씩 무작위로 선택하여 4개의 쌍으로 나누고, 같은 쌍에 속하는 끝끼리 묶는다. 이렇게 만들어지는 고리의 수를  $N$ 이라고 하자. 단, 고리란 하나 또는 여러 개의 끈이 묶여서 하나로 이어진 것을 말한다.

(1)  $N=4$ 가 될 확률을 구하시오.

(2)  $N=1$ 이 될 확률을 구하시오.

(3)  $N$ 의 기댓값을 구하시오.

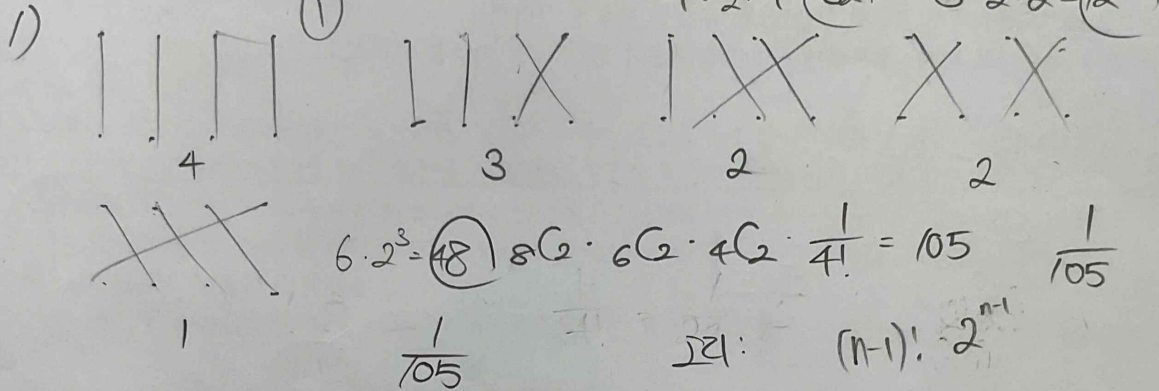
2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



(1)  $N=4$ 가 될 확률을 구하시오.

(2)  $N=1$ 이 될 확률을 구하시오.

(3)  $N$ 의 기댓값을 구하시오.



2)  $\frac{48}{105}$

3)  $\frac{1}{105} \cdot 4 + \frac{12}{105} \cdot 3 + \frac{44}{105} \cdot 2 + \frac{48}{105} \cdot 1 = \frac{176}{105}$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

본 문항은 무작위로 묶인 끈들이 형성하는 독립된 폐곡선(고리)의 개수를 다루는 위상기하학 및 조합론적 문제로, 인간의 인지적·시각적 한계를 극복하기 위해 시뮬레이션 도입이 필수적이다. 전체 105가지의 경우의 수 중에서 손으로 직접 상태를 분류할 때는 복잡하게 얽힌 연결 패턴의 기하학적 동형성을 직관적으로 판단하기 어려워 중복이나 누락 같은 계산 오류가 발생하기 쉽다. 또한, 2차원 지면에 선을 그릴 때 필연적으로 발생하는 교차점들 때문에 독립된 고리들의 위상적 경계를 시각적으로 명확히 분리하여 인지하기 힘들다. 컴퓨터 시뮬레이션은 그래프 탐색(DFS) 알고리즘을 통해 주어진 연결 상태에서 고리의 개수를 정확히 판별할 수 있으며, 반복 시행을 통해 이론적 확률과 실험값을 비교할 수 있다. 나아가 수천 번의 몬테카를로 무작위 시행을 통해 실험적 기댓값이 이론적 기댓값(1.676)으로 수렴하는 과정을 실시간 데이터로 보여줌으로써 추상적인 확률적 개념과 대수의 법칙을 실제적으로 입증하는 효과를 제공한다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

제미나이

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

문제 사진 제시, 방금 작업이랑 비슷하게 문제 풀이를 돕기 위한 시뮬레이션 만들기 진행할건데, 가급적 방금 문제의 최종 완성물과 비슷한 완성도로 시뮬레이션 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

전반적으로 구현 자체는 잘 되었으나 문제를 처음 보거나 깊이 생각해보지 못한 경우에는 문제에서 제시한 끈과 고리를 시뮬레이션이 단순화한 버전으로 보았을 때 한눈에 이해하지 못할 수 있다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- 우선 이정도면 꽤 잘했고 개선점을 굳이 찾자면 고리가 생길 때 고리 개수를 한눈에 알기 쉽게 경계를 명확히 나타내면 좋을 듯
- 결과 화면 제시, 여기에서 아무것도 실행되지 않는 오류 수정해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.





본 시뮬레이터는 웹 브라우저에서 실행 가능한 HTML 기반 프로그램으로, 사용자는 상단의 세 가지 컨트롤 버튼을 통해 직관적으로 조작할 수 있습니다. 먼저 '1회 무작위 시행' 버튼을 누르면 화면 중앙의 캔버스에 4개의 끈 (총 8개의 끝점)이 무작위로 연결되는 과정이 애니메이션과 유사하게 실시간으로 그려지며, 이때 형성된 독립된 고리들은 각각 고유한 형광 색상과 후광 효과로 칠해져 서로의 위상적 경계를 명확히 구분해 줍니다. 더 많은 데이터를 바탕으로 확률적 수렴성을 확인하고 싶다면 '1,000회 고속 시행' 버튼을 클릭하여 수천 번의 독립 시행을 순식간에 누적 연산할 수 있으며, 연산이 끝난 후에는 마지막 1회의 그래픽 시각화와 함께 누적 통계가 화면에 즉시 갱신됩니다. 모든 실험 데이터는 하단의 통계 대시보드와 상세 분석 테이블에 실시간으로 반영되어 총 시행 횟수, 직전 결과(N), 그리고 실험적 기댓값이 이론적 기댓값( $\approx 1.676$ ) 및 이론적 확률 분수와 어떻게 일치해 가는지를 한 눈에 비교·분석할 수 있으며, 새로운 실험을 시작하고자 할 때는 '초기화' 버튼을 눌러 모든 데이터와 캔버스 상태를 대기 상태인 초기 화면으로 되돌릴 수 있습니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

본 시뮬레이터는 문제의 핵심 메커니즘을 직관적으로 파악하고 정답의 신뢰성을 검증하는 데 대단히 강력한 도움을 주었다. 가장 도움이 되었던 부분은 끈들이 얽혀 있는 복잡한 위상 구조 속에서 독립된 폐곡선들의 경계를 고유한 형광 색상과 후광 효과로 명확히 분리해 준 점으로, 이를 통해 "물리적 얽힘과 수학적 고리의 개수는 별개"라는 출제 의도를 오해 없이 직관적으로 파악하며 풀이의 방향성을 잡을 수 있었다. 또한, 조합론적으로 손 풀이를 할 때 가장 큰 난관이었던 '동형 그래프 패턴의 누락 및 중복 계산' 문제를 시뮬레이터의 실시간 검증을 통해 완벽히 잡아낼 수 있었는데, 수기로 계산한 확률 등의 이론값과 대수의 법칙에 따라 수천 번의 시행 데이터가 일치해 가는 과정을 보며 내 풀이에 대한 확신과 검토를 동시에 끝낼 수 있었다. 반면 다소 아쉬웠던 점은 프로그램이 무작위 연결과 결과 도출을 순식간에 처리하다 보니, 인간이 직접 손으로 조합을 나눌 때 거치는 순차적인 조건 분기의 논리적 단계를 세부적으로 쪼개서 보여주지는 못한다는 점이며, 이는 시뮬레이터가 수식적 유도 과정 그 자체에 대한 직접적인 힌트를 주기보다는 결과론적인 방향성 제시와 정답 검토의 수단으로서 그 역할이 극대화됨을 시사한다.

## [마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

두 문제의 시뮬레이터를 기획하고 활용하는 과정에서 생성형 AI는 복잡한 수학적 상황을 빠르게 시각화 가능한 형태로 바꾸어 주는 데 큰 가치를 제공하였다. 첫 번째 기하 문제에서는 각도 변화에 따라 점 P, Q, R의 위치와 삼각형 AQR의 넓이가 어떻게 변하는지를 HTML 시뮬레이터로 구현하여, 종이 위의 정적인 그림만으로는 파악하기 어려운 동적 관계를 직관적으로 확인할 수 있었다. 두 번째 확률 문제에서는 4개의 끈이 무작위로 연결될 때 형성되는 고리의 수를 반복 시행과 시각화를 통해 보여 줌으로써, 경우의 수 계산 결과가 실제 실험적 빈도와 수렴하는 과정을 확인할 수 있었다. 이처럼 AI는 시뮬레이터의 기본 구조를 만들고, 화면 구성과 조작 기능을 개선하며, 계산 결과를 시각적으로 검토할 수 있는 도구를 빠르게 제작하는 데 효과적이었다. 그러나 문제의 핵심 조건을 해석하고, 어떤 변수를 조절해야 하는지 정하고, 시뮬레이터가 보여 주는 결과가 수학적으로 타당한지 판단하는 일은 반드시 인간이 주도해야 했다. 특히 첫 번째 문제에서 넓이가 최대가 되는 이유를 삼각함수와 벡터 관계식으로 설명하는 과정, 두 번째 문제에서 전체 경우의 수를 분류하고 이론적 확률과 기댓값을 계산하는 과정은 단순한 코드 구현만으로 해결되지 않았다. 결국 AI는 사고를 대신하는 존재라기보다, 내가 세운 수학적 가설을 시각화하고 검증하는 보조 도구였으며, 문제 해결의 방향 설정과 논리적 증명은 학생 본인의 수학적 사고에 의해 완성되어야 한다는 점을 확인하였다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험은 향후 공학 분야에서 문제를 해결할 때도 의미 있는 시사점을 준다. 공학에서는 여러 변수가 동시에 작용하는 복잡한 현상을 분석하고, 조건 변화에 따른 결과를 예측해야 하는 경우가 많다. 이번 활동에서도 AI는 시뮬레이터의 기본 구조를 만들고 결과를 시각화하는 데 도움을 주었지만, 어떤 변수를 설정하고 그 결과가 수학적으로 타당한지 판단하는 과정은 결국 스스로 수행해야 했다. 따라서 AI는 공학적 문제 해결에서 설계와 해석을 보조하는 유용한 도구가 될 수 있지만, 최종적인 모델 해석과 판단은 인간의 수학적·논리적 사고를 바탕으로 이루어져야 한다고 느꼈다.

### 3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

보고서를 작성하며 가장 크게 느낀 점은 시뮬레이터가 수학 문제를 더 쉽게 풀어 주는 도구라기보다, 내가 문제를 제대로 이해했는지 확인하게 해 주는 검증 장치에 가깝다는 것이다. 처음에는 AI를 이용해 시각적으로 보기 좋은 결과물을 만드는 데 초점을 두었지만, 실제로 시뮬레이터를 수정하고 결과를 해석하는 과정에서는 오히려 문제의 조건과 풀이 과정을 더 세밀하게 다시 살펴보게 되었다. 특히 기하 문제에서는 넓이가 최대가 되는 순간을 눈으로 확인한 뒤에도 그것을 수식으로 설명해야 했고, 확률 문제에서는 반복 시행 결과가 이론값과 가까워지는 것을 보면서 왜 그런 확률이 나오는지 경우의 수로 증명해야 했다. 이 과정에서 AI와 시뮬레이션은 직관을 제공할 수 있지만, 최종적인 이해와 설명은 스스로의 수학적 사고를 통해 완성된다는 점을 분명히 느꼈다. 또한 단순히 정답을 구하는 것보다, 문제를 시각화하고 검토하며 다른 사람이 사용할 수 있는 형태로 정리하는 과정이 수학적 이해를 더 깊게 만든다는 점도 알게 되었다.